2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

一试·数学 2

（考试时间：建议 3 小时（训练设置）　　满分：150 分）

注意事项

1. 本卷共 6 题，满分 150 分，建议用时 3 小时。官方未公布一试的题量、时长与分值，本卷安排均为训练设置。
2. 数学 2 对应 2027 年考纲中的概率与统计（含组合）、应用数学（数值分析、数值代数、最优化）。
3. 解答应写出完整的推理、证明与计算过程；只写结果而无论证的，不能得到相应分数。

题号	1	2	3	4	5	6	总分
得分							
评卷人							

1. （本题满分 25 分）设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，$P(X_i=1)=P(X_i=-1)=\frac{1}{2}$，记 $S_k=X_1+X_2+\cdots+X_k$。对正整数 n，令

$$V_n=\max\left\{\mathrm{Var}\left(a_1S_1+a_2S_2+\cdots+a_nS_n\right)\ :\ a_1,\dots,a_n\in\mathbb{R},\ a_1^2+\cdots+a_n^2=1\right\}.$$

(1) 求 V_n；

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{V_n}{n^2}$。

2. （本题满分 25 分）一个种群按代繁衍：第 0 代有 1 个个体；每个个体独立地产生 $0,1,2$ 个后代的概率分别为 $\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}$，第 n 代全部个体的后代构成第 $n+1$ 代。记 p_n 为第 n 代仍有个体的概率。

(1) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} np_n$；

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(np_n-4)}{\ln n}$。

3. （本题满分 25 分）某批产品按 $1,2,\dots,N$ 连续编号，N 为未知的正整数。从中依次不放回地抽取 n 件（$2\leqslant n\leqslant N$），每次在剩余产品中等可能地抽取一件，记抽到的最大编号为 M、最小编号为 m。

密　封　线　内　不　要　答　题
姓名＿＿＿＿＿＿　准考证号＿＿＿＿＿＿
学校＿＿＿＿＿＿

(1) 求 N 的极大似然估计 $\hat{N}$,并判断它是否为 N 的无偏估计(即是否对一切 $N \geqslant n$ 都有 $E\hat{N} = N$);

(2) 求常数 a_n, b_n，使对一切 $N \geqslant n$，$T_1 = a_n M + b_n$ 都是 N 的无偏估计，并求 $\mathrm{Var}(T_1)$;

(3) 若编号改为 $s+1, s+2, \ldots, s+N$, 其中非负整数 s 也未知。求常数 c_n, d_n, 使 $T_2 = c_n(M-m)+d_n$ 对一切 $s \geqslant 0$、$N \geqslant n$ 都是 N 的无偏估计，并当 $n < N$ 时求 $\mathrm{Var}(T_2)/\mathrm{Var}(T_1)$（$T_1$ 为 (2) 中的估计量，按 $s = 0$ 计算其方差；平移不改变方差)。

4. （本题满分 25 分）设有限群 G 作用在集合 Ω 上（记为 $g \cdot \omega$），X 是取值于 Ω 的随机变量（若 Ω 不是有限集，约定下文涉及的映射都可测)。考虑原假设

$$H_0 \ :\ \text{对每个 } g \in G,\ g \cdot X \text{ 与 } X \text{ 同分布.}$$

取定函数 $T : \Omega \to \mathbb{R}$，对 $\omega \in \Omega$ 令 $p(\omega) = \dfrac{1}{|G|}\#\{g \in G \ :\ T(g \cdot \omega) \geqslant T(\omega)\}$，检验规则为：当 $p(X) \leqslant \alpha$ 时拒绝 H_0。

(1) 证明：若 H_0 成立，则对任意 $\alpha \in [0,1]$，有 $P\big(p(X) \leqslant \alpha\big) \leqslant \alpha$;

(2) 设 S 是 Ω 上若干个双射组成的有限集合，含恒等映射但不一定构成群。把 H_0 改为“对每个 $s \in S$，$s(X)$ 与 X 同分布”，并把 p 的定义中的 G 换成 S。(1) 的结论是否对所有这样的 S 仍然成立？证明你的结论;

(3) 某配对试验得到 6 个差值 $d = (3, -1, 4, -2, 5, 6)$。在原假设“各差值相互独立，且每个差值的分布关于 0 对称”下，取 $G = \{\pm 1\}^6$ 按分量变号作用在 $\mathbb{R}^6$ 上，$T(d) = d_1 + \cdots + d_6$。求 $p(d)$，并判断在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下是否拒绝原假设。

5. （本题满分 20 分）对以 2π 为周期的连续函数 f 和正整数 N，记

$$I(f) = \int_0^{2\pi} f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad T_N(f) = \frac{2\pi}{N}\sum_{k=0}^{N-1} f\Big(\frac{2k\pi}{N}\Big).$$

对周期函数，$T_N(f)$ 就是步长为 $\frac{2\pi}{N}$ 的复合梯形公式；利用 $f(0) = f(2\pi)$，步长为 $\frac{\pi}{N}$（共 $2N$ 个小区间）的复合 Simpson 公式可以写成 $S_N(f) = \frac{4T_{2N}(f) - T_N(f)}{3}$。令 $f(x) = \dfrac{1}{5 - 4\cos x}$。

(1) 求 $I(f)$ 与 $T_N(f)$ 的精确值;

(2) 求所有正整数 N，使 $|S_N(f) - I(f)| > |T_{2N}(f) - I(f)|$。

6. （本题满分 30 分）设 $0 < m < M$。对特征值都在 $[m, M]$ 内的 n 阶实对称正定矩阵 A，考虑

$f(x)=\frac{1}{2}x^{\mathrm{T}}Ax(x\in\mathbb{R}^n)$的精确线搜索最速下降法:给定 x_0,若 $g_k=Ax_k\neq 0$,令 $x_{k+1}=x_k-\alpha_k g_k$,其中 α_k 使 $f(x_k-\alpha g_k)$ 关于 $\alpha\in\mathbb{R}$ 取最小值。

(1) 求最小的常数 $c=c(m,M)$, 使对一切这样的 n、A、x_0 及每个使 $g_k\neq 0$ 的 k, 都有 $f(x_{k+1})\leqslant c\,f(x_k)$;

(2) 设 $n=2$, $A=\mathrm{diag}(m,M)$, $x_0=(\xi,\eta)$, $\xi\eta\neq 0$。证明: 对每个 k 都有 $g_k\neq 0$, 且比值 $\dfrac{f(x_{k+1})}{f(x_k)}$ 与 k 无关; 用 m,M,ξ,η 表示这个比值;

(3) 在 (2) 的设定下, 求所有使每一步都有 $f(x_{k+1})=c\,f(x_k)$ 的初始点 x_0（c 为 (1) 中的常数)。